Méthodes d'optimisation non-euclidiennes pour l'apprentissage automatique

Laboratoire : CVN – Centre pour la Vision Numérique, CentraleSupélec, Université Paris-Saclay

---

Résumé

L'apprentissage profond (*deep learning*) repose sur l'optimisation : pré-entraîner un modèle de type transformer, c'est minimiser une fonction de coût sur des milliards de paramètres. Les algorithmes classiques comme la descente de gradient supposent implicitement que l'espace des paramètres est plat, muni de la distance euclidienne usuelle. Or cette hypothèse est souvent inadaptée. Les paramètres peuvent être contraints (par exemple vivre sur une sphère ou dans la boule spectrale), ou la fonction de coût peut posséder une structure que la géométrie euclidienne ne capture pas bien.

L'optimisation non-euclidienne remplace la distance euclidienne par des normes non-euclidiennes ou des divergences plus générales, comme les divergences de Bregman, pour mesurer la progression des algorithmes. Ce changement de géométrie peut améliorer considérablement la vitesse de convergence, tant en théorie qu'en pratique. Par exemple, les méthodes de Frank-Wolfe (gradient conditionnel) gèrent naturellement des ensembles de contraintes complexes sans recourir à des projections coûteuses, et leur analyse fait appel à des outils non-euclidiens.

L'objectif de ce projet est d'étudier et de développer des algorithmes d'optimisation non-euclidiens adaptés aux problèmes d'apprentissage automatique à grande échelle. Le travail combinera analyse mathématique (preuves de convergence, bornes de complexité) et expériences numériques (implémentation et évaluation d'algorithmes sur des tâches réelles en Python/PyTorch). Selon les intérêts de l'élève, le projet pourra s'orienter vers :

– l'extension des méthodes de Frank-Wolfe à de nouveaux contextes (stochastique, non-convexe, distribué) ;
– l'utilisation de divergences de Bregman pour concevoir de meilleurs algorithmes d'entraînement de réseaux de neurones ;
– l'étude de l'interaction entre géométrie et généralisation en apprentissage profond.

Prérequis : un intérêt prononcé pour les mathématiques (analyse, algèbre linéaire, probabilités) et une volonté de programmer (Python). Aucune connaissance préalable en optimisation ou en apprentissage automatique n'est requise.

Référent scientifique

Antonio Silveti-Falls
Maître de Conférences, CVN, CentraleSupélec
Localisation : Campus Paris-Saclay, Gif-sur-Yvette
Courriel : antonio.silveti-falls@centralesupelec.fr
Page web : https://tonysf.github.io/